

SISTEM PENDAFTARAN EVENT PADEL

Dokumentasi Lengkap — Pendaftaran & Konfirmasi

Panduan untuk panitia, developer, dan peserta event

Versi Dokumen	1.0
Tanggal	Juni 2026
Status	Draft — untuk review internal
Tujuan sistem	Pendaftaran mandiri peserta + konfirmasi pembayaran
Tech stack	Next.js 14 · MySQL · Prisma ORM · PWA

1. Gambaran Umum Sistem

Untuk siapa dokumen ini?

- Panitia event — memahami alur kerja harian dan cara menggunakan dashboard.
- Developer — mendapat spesifikasi teknis lengkap untuk membangun sistem.
- Peserta — dapat membaca Bagian 2 untuk memahami cara mendaftar.

1.1 Apa yang Dibangun?

Sistem ini adalah **aplikasi web berbasis PWA** (Progressive Web App — bisa dipakai di HP seperti aplikasi biasa, tanpa perlu install dari Play Store atau App Store) yang mengelola seluruh proses pendaftaran peserta event padel, mulai dari mengisi formulir hingga status pendaftaran dikonfirmasi panitia.

Sistem ini **bukan** sistem tiket publik biasa. Setiap pendaftaran melewati tahap verifikasi manual oleh panitia, termasuk pengecekan bukti pembayaran yang diupload peserta.

1.2 Siapa Saja Penggunaanya?

Peran	Akses	Yang Bisa Dilakukan
Peserta	Halaman publik (login/daftar)	Daftar, upload bukti, cek status
Panitia	Dashboard admin (login khusus)	Review, approve, tolak, minta revisi
Developer	Akses penuh ke codebase & DB	Build, deploy, maintain sistem

1.3 Status Pendaftaran

Setiap pendaftaran memiliki satu dari lima status berikut. Status ini tampil di halaman web peserta, dan setiap perubahan status mengirim notifikasi ke peserta.

PENDING	Peserta sudah submit form & bukti transfer. Menunggu panitia membuka dan mereview.
DALAM REVIEW	Panitia sedang melihat berkas pendaftaran. Peserta tidak perlu melakukan apapun.
PERLU REVISI	Panitia menemukan masalah pada bukti transfer. Peserta harus upload ulang bukti yang benar.

DISETUJUI	Pendaftaran resmi dikonfirmasi. Peserta terdaftar sebagai peserta aktif event.
DITOLAK	Pendaftaran ditolak permanen. Panitia menyertakan alasan. Peserta dapat menghubungi panitia.

2. Alur Pendaftaran — Sisi Peserta

Bagian ini menjelaskan setiap langkah yang dilalui peserta, dari membuka website hingga menerima konfirmasi. Ditulis agar mudah dipahami tanpa latar belakang teknis.

2.1 Langkah-langkah Pendaftaran

Langkah 1 — Buat Akun

Peserta membuka website dan mengklik tombol **"Daftar Sekarang"**. Sistem meminta:

- Nama lengkap
- Alamat email aktif (dipakai untuk notifikasi)
- Nomor WhatsApp aktif (dipakai untuk notifikasi)
- Password minimal 8 karakter

Catatan: Jika peserta sudah pernah membuat akun, cukup login. Satu akun bisa digunakan untuk mendaftar ke beberapa kategori.

Langkah 2 — Isi Formulir Pendaftaran

Setelah login, peserta mengklik **"Daftar Sekarang"** dan mengisi:

- Kategori yang diikuti (Men's Doubles, Women's Doubles, Fixed Mix, atau Senior Open)
- Nama pasangan bermain (dicari dari database peserta terdaftar, atau diisi manual)
- Nomor anggota POGI / Residen / Trainee
- Nama cabang POGI asal
- Ukuran jersey (XS sampai 7XL)

Satu pasangan, satu pendaftaran

Dua pemain dalam satu pasangan hanya perlu satu pendaftaran. Cukup salah satu yang submit. Pasangan juga akan menerima notifikasi apabila alamat email atau nomor WA-nya dimasukkan.

Langkah 3 — Upload Bukti Transfer

Setelah mengisi formulir, peserta diminta mengupload foto atau PDF bukti transfer pembayaran.

- Format yang diterima: JPG, PNG, atau PDF
- Ukuran maksimum: 5 MB per file
- Pastikan nama rekening, nominal, dan tanggal transfer terlihat jelas

Tips agar bukti transfer diterima

- Ambil screenshot dari aplikasi mobile banking — bukan foto layar menggunakan kamera lain.
- Pastikan nominal sesuai dengan biaya pendaftaran yang tertera.
- Jika transfer dari orang lain (bukan atas nama peserta), tetap valid — asal nominal sesuai.

Langkah 4 — Submit & Menunggu Verifikasi

Setelah mengklik "**Kirim Pendaftaran**":

1. Sistem menyimpan data dan bukti transfer.
2. Status berubah menjadi **PENDING**.
3. Peserta menerima notifikasi konfirmasi via WhatsApp, email, dan notifikasi di website.
4. Panitia mendapat pemberitahuan bahwa ada pendaftaran baru.

Langkah 5a — Jika Pendaftaran Disetujui

Peserta akan menerima notifikasi via WhatsApp, email, dan notifikasi di website yang menyatakan pendaftaran telah **DISETUJUI**, beserta:

- Nomor registrasi unik (contoh: REG-2026-0042)
- Ringkasan data pendaftaran
- Informasi teknis event (jadwal, lokasi, ketentuan)

Langkah 5b — Jika Diminta Revisi Bukti Transfer

Jika panitia menemukan masalah pada bukti transfer, status berubah menjadi **PERLU REVISI**.

Peserta menerima notifikasi via WhatsApp, email, dan notifikasi di website yang berisi:

- Alasan mengapa bukti transfer tidak dapat diterima
- Instruksi untuk upload ulang

Peserta login ke website, buka halaman "**Status Pendaftaran Saya**", dan mengklik tombol "**Upload Ulang Bukti Transfer**". Setelah upload ulang, status kembali ke **PENDING** dan proses review dimulai ulang.

Langkah 5c — Jika Pendaftaran Ditolak

Status berubah menjadi **DITOLAK**. Peserta menerima notifikasi via WhatsApp, email, dan notifikasi di website beserta alasan penolakan. Jika merasa ada kesalahan, peserta dapat menghubungi panitia langsung melalui kontak yang tertera di website.

Mengecek status kapan saja

Peserta dapat login ke website kapan saja untuk melihat status pendaftaran terkini.

Semua riwayat notifikasi dan perubahan status tersimpan di halaman "Status Pendaftaran Saya".

3. Alur Kerja — Sisi Panitia

Bagian ini menjelaskan cara panitia menggunakan dashboard admin untuk mereview dan memproses setiap pendaftaran yang masuk.

3.1 Login ke Dashboard Admin

Panitia mengakses URL dashboard khusus (contoh: `/admin`) dan login menggunakan akun yang telah dibuat oleh administrator sistem. Akun panitia hanya bisa dibuat oleh admin — tidak ada opsi registrasi mandiri untuk akun panitia.

3.2 Melihat Daftar Pendaftaran Masuk

Setelah login, panitia melihat tabel daftar pendaftaran. Secara default ditampilkan yang berstatus **PENDING** terlebih dahulu. Kolom yang tersedia:

Kolom	Isi	Keterangan
No.	REG-2026-XXXX	Nomor registrasi unik
Peserta	Nama pasangan	Klik untuk buka detail
Kategori	Men / Women / Mix / Senior	Kategori yang didaftarkan
Tanggal Daftar	Hari & jam submit	Urutan antrian review
Status	Badge berwarna	PENDING / DALAM REVIEW / dll
Aksi	Tombol Review	Membuka halaman detail

3.3 Membuka & Mereview Detail Pendaftaran

Saat panitia membuka detail satu pendaftaran, status otomatis berubah menjadi **DALAM REVIEW** dan sistem mencatat siapa yang membukanya. Halaman detail menampilkan:

- Data lengkap peserta dan pasangan
- Kategori, cabang, dan nomor anggota
- Preview bukti transfer (tampil langsung di halaman — tidak perlu download)
- Riwayat review sebelumnya (jika ada revisi)

3.4 Mengambil Keputusan

Panitia memiliki tiga pilihan tindakan:

Opsi A — Setujui Pendaftaran

Klik tombol **"Setujui"**. Sistem akan:

5. Mengubah status menjadi DISETUJUI.
6. Mencatat waktu dan nama panitia yang menyetujui (audit log).
7. Mengirim notifikasi ke peserta via WhatsApp, email, DAN notifikasi di website.
8. Notifikasi berisi nomor registrasi resmi dan ringkasan data.

Opsi B — Minta Revisi Bukti Transfer

Klik tombol **"Minta Revisi"**. Panitia wajib mengisi catatan alasan (contoh: "Nominal tidak sesuai" atau "Gambar terlalu buram, tidak terbaca"). Sistem akan:

9. Mengubah status menjadi PERLU REVISI.
10. Menyimpan catatan alasan ke database.
11. Mengirim notifikasi ke peserta via WhatsApp, email, DAN notifikasi di website — beserta catatan alasan dari panitia.
12. Menunggu peserta upload ulang. Setelah peserta upload ulang, status otomatis kembali ke PENDING dan panitia mendapat notifikasi baru.

Penting: Catatan alasan wajib diisi

Sistem tidak akan memproses permintaan revisi tanpa catatan alasan.

Catatan ini diteruskan langsung ke peserta — gunakan bahasa yang jelas dan sopan.

Opsi C — Tolak Pendaftaran

Klik tombol **"Tolak"**. Sama seperti revisi, panitia wajib mengisi alasan penolakan. Sistem akan:

13. Mengubah status menjadi DITOLAK (permanen — tidak bisa diubah kecuali oleh admin).
14. Mencatat alasan ke database.
15. Mengirim notifikasi ke peserta via WhatsApp, email, DAN notifikasi di website.

Perhatian: Status DITOLAK bersifat permanen. Pastikan keputusan ini benar sebelum dikonfirmasi, karena membutuhkan intervensi admin untuk membatalkan.

3.5 Log Aktivitas

Seluruh tindakan panitia tercatat otomatis di log aktivitas yang tidak bisa diubah atau dihapus. Log ini dapat diakses oleh admin untuk keperluan audit dan transparansi.

4. Sistem Notifikasi — Triple Channel

Setiap perubahan status pendaftaran memicu notifikasi ke peserta melalui **tiga saluran sekaligus**: WhatsApp, email, dan notifikasi di dalam website. Hal ini memastikan peserta tidak melewatkan informasi penting meskipun salah satu saluran tidak aktif.

4.1 Tabel Pemicu Notifikasi

Kejadian / Trigger	WhatsApp	Email	Notif Website
Pendaftaran berhasil disubmit	Terkirim	Terkirim	Muncul di bell icon
Panitia mulai mereview	Terkirim	Terkirim	Muncul di bell icon
Pendaftaran DISETUJUI	Terkirim	Terkirim	Muncul + badge hijau
Diminta REVISI bukti transfer	Terkirim	Terkirim	Muncul + badge kuning
Peserta upload ulang bukti	Terkirim	Terkirim	Muncul di bell icon
Pendaftaran DITOLAK	Terkirim	Terkirim	Muncul + badge merah
Pengingat: bukti belum diupload 24j	(opsional)	(opsional)	Muncul di bell icon

4.2 Isi Pesan Notifikasi

WhatsApp — Template Pesan

Semua pesan WA menggunakan format yang konsisten dan sopan. Contoh pesan untuk setiap status:

Saat submit berhasil:

```
Halo [Nama Peserta],  
Pendaftaran Anda untuk kategori *[Kategori]* pada event Padel telah kami terima.  
Status saat ini: *MENUNGGU VERIFIKASI*  
Kami akan memproses dalam 1x24 jam. Pantau status di: [link website]  
Terima kasih — Panitia Event Padel
```

Saat diminta revisi:

Halo [Nama Peserta],
Terdapat kendala pada bukti transfer yang Anda kirimkan.
Catatan dari panitia:

[Catatan alasan dari panitia]

Mohon upload ulang bukti transfer yang valid di: [link halaman upload]
Terima kasih — Panitia Event Padel

Saat disetujui:

Halo [Nama Peserta],
Selamat! Pendaftaran Anda telah ***DISETUJUI***.
No. Registrasi: ***[REG-2026-XXXX]***
Kategori: [Kategori] | Pasangan: [Nama Pasangan]
Detail event: [link website]
Sampai jumpa di lapangan! — Panitia Event Padel

4.3 Notifikasi di Website (In-App)

Selain WA dan email, sistem menampilkan notifikasi langsung di halaman website peserta. Notifikasi ini tersimpan dan dapat dibaca kembali kapan saja.

- Ikon lonceng (bell) di header menampilkan jumlah notifikasi yang belum dibaca
- Notifikasi berwarna sesuai status (hijau = disetujui, kuning = revisi, merah = ditolak)
- Klik notifikasi langsung mengarah ke halaman detail pendaftaran yang bersangkutan
- Semua notifikasi tersimpan sebagai riwayat — tidak hilang setelah dibaca

Mengapa tiga saluran?

WA: pesan langsung terbaca karena notifikasi muncul di HP. Cocok untuk keputusan mendesak.

Email: catatan formal yang bisa disimpan, diteruskan, dan dicari kembali.

Website: pusat informasi utama — peserta bisa cek status tanpa membuka WA atau email.

5. Spesifikasi Teknis

Bagian ini untuk developer. Berisi tech stack, struktur database, endpoint API, dan panduan implementasi.

5.1 Tech Stack

Lapisan	Teknologi	Keterangan
Frontend	Next.js 14 (App Router)	React SSR/SSG + PWA
PWA	next-pwa / @ducanh2912/next-pwa	Manifest, Service Worker, offline fallback
Styling	Tailwind CSS v3	Utility-first, responsive mobile-first
Backend	Next.js API Routes	Serverless functions dalam satu repo
Database	MySQL 8.x	Relasional, hosted di VPS atau PlanetScale
ORM	Prisma v5	Type-safe query, auto-migration
Auth	NextAuth.js v5	Session-based, role: USER / ADMIN
Upload file	Multer + lokal / S3-compatible	Maks 5MB, JPG/PNG/PDF
Notif WA	Fonnte API	POST ke api.fonnte.com/send
Notif Email	Resend / Nodemailer	SMTP atau Resend SDK
Notif web	Database polling / SSE	Server-Sent Events atau fetch polling
Hosting	VPS (Ubuntu) atau Vercel	Vercel untuk Next.js gratis tier

5.2 Skema Database MySQL

Tabel: users

Kolom	Tipe	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
nama_lengkap	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap peserta
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Untuk login dan notifikasi email
no_whatsapp	VARCHAR(20)	NOT NULL	Untuk notifikasi WhatsApp
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt hash, minimal 10 salt rounds
no_anggota	VARCHAR(100)	NULL	POGI / Residen / Trainee
cabang	VARCHAR(100)	NULL	Cabang POGI asal
peran	ENUM	USER / ADMIN	Default: USER
email_verified_at	TIMESTAMP	NULL	NULL = belum verifikasi email
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu buat akun
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auto-update saat ada perubahan

Tabel: registrations

Kolom	Tipe	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
no_registrasi	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Format: REG-YYYY-XXXX
user_id	INT	FK → users.id	Peserta yang mendaftar (submit)
partner_id	INT	FK → users.id, NULL	Pasangan bermain (opsional)
kategori	ENUM	NOT NULL	mens / womens / mix / senior
status	ENUM	NOT NULL	pending / in_review / revision_requested / approved / rejected
no_anggota_pair	VARCHAR(100)	NULL	No. anggota pasangan
cabang	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cabang yang diwakili
ukuran_jersey_p1	VARCHAR(10)	NOT NULL	Ukuran jersey pemain 1
ukuran_jersey_p2	VARCHAR(10)	NULL	Ukuran jersey pemain 2
submitted_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu submit pertama

Kolom	Tipe	Atribut	Keterangan
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu update terakhir

Tabel: payment_proofs

Kolom	Tipe	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
registration_id	INT	FK → registrations.id	Pendaftaran yang bersangkutan
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Path file di server / URL S3
file_name_original	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama file asli dari peserta
file_size_bytes	INT	NOT NULL	Ukuran file untuk validasi
mime_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	image/jpeg, image/png, application/pdf
upload_version	INT	NOT NULL DEFAULT 1	Versi ke-N upload (bertambah tiap revisi)
is_current	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	1 = bukti aktif, 0 = versi lama
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu upload

Tabel: review_logs

Tabel ini adalah **immutable audit trail** — tidak ada kolom UPDATE atau DELETE. Setiap keputusan panitia menghasilkan satu baris baru.

Kolom	Tipe	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
registration_id	INT	FK → registrations.id	Pendaftaran yang diulas
reviewed_by	INT	FK → users.id	ID panitia yang mengambil tindakan
action	ENUM	NOT NULL	opened / approved / revision_requested / rejected
catatan	TEXT	NULL	Alasan revisi atau penolakan (wajib untuk revision/reject)

Kolom	Tipe	Atribut	Keterangan
<code>reviewed_at</code>	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu tindakan diambil (server time)

Tabel: notifications

Setiap notifikasi yang dikirim — ke semua channel — dicatat di sini. Memungkinkan peserta melihat riwayat notifikasi di website.

Kolom	Tipe	Atribut	Keterangan
<code>id</code>	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key
<code>registration_id</code>	INT	FK → registrations.id	Pendaftaran terkait
<code>user_id</code>	INT	FK → users.id	Penerima notifikasi
<code>channel</code>	ENUM	NOT NULL	whatsapp / email / web
<code>tipe</code>	ENUM	NOT NULL	submitted / in_review / revision / approved / rejected
<code>judul</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Judul singkat notifikasi (untuk web)
<code>pesan</code>	TEXT	NOT NULL	Isi pesan lengkap
<code>status_kirim</code>	ENUM	NOT NULL	pending / sent / failed
<code>is_read</code>	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Hanya relevan untuk channel=web
<code>sent_at</code>	TIMESTAMP	NULL	Waktu berhasil dikirim
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu notifikasi dibuat di sistem

5.3 Endpoint API

Semua endpoint menggunakan prefix `/api`. Autentikasi menggunakan session cookie dari NextAuth.js. Response format: JSON.

Endpoint Publik / Peserta

Method	Path	Fungsi
POST	<code>/api/auth/register</code>	Buat akun peserta baru
POST	<code>/api/auth/login</code>	Login peserta
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Logout, hapus session
GET	<code>/api/registrations/me</code>	Lihat semua pendaftaran milik peserta login
POST	<code>/api/registrations</code>	Submit pendaftaran baru (form + metadata)
POST	<code>/api/registrations/:id/proof</code>	Upload bukti transfer (multipart/form-data)
GET	<code>/api/notifications</code>	Ambil semua notifikasi web peserta login
PATCH	<code>/api/notifications/:id/read</code>	Tandai notifikasi sebagai sudah dibaca
GET	<code>/api/notifications/unread-count</code>	Jumlah notifikasi belum dibaca (untuk badge)

Endpoint Admin / Panitia

Method	Path	Fungsi
GET	<code>/api/admin/registrations</code>	Daftar semua pendaftaran (filter: status, kategori)
GET	<code>/api/admin/registrations/:id</code>	Detail pendaftaran + URL bukti transfer preview
PATCH	<code>/api/admin/registrations/:id/approve</code>	Setujui pendaftaran — trigger notif triple channel
PATCH	<code>/api/admin/registrations/:id/reject</code>	Tolak pendaftaran + wajib sertakan alasan
PATCH	<code>/api/admin/registrations/:id/request-revision</code>	Minta revisi + wajib sertakan catatan
GET	<code>/api/admin/review-logs</code>	Seluruh log aktivitas panitia (audit trail)

Method	Path	Fungsi
GET	/api/admin/stats	Statistik: total, per-status, per-kategori

5.4 Struktur Folder Proyek Next.js

```
padel-registration/
├── app/
│   ├── (public)/
│   │   ├── daftar/           # Form pendaftaran peserta
│   │   ├── status/          # Status pendaftaran peserta
│   │   └── login/            # Login peserta
│   └── admin/
│       ├── layout.tsx        # Guard: hanya role ADMIN
│       ├── dashboard/        # Ringkasan statistik
│       ├── registrations/     # Daftar & detail pendaftaran
│       └── logs/              # Audit log aktivitas panitia
│   └── api/
│       ├── auth/              # Login, register, logout
│       ├── registrations/     # CRUD pendaftaran peserta
│       ├── admin/             # Endpoint khusus panitia
│       └── notifications/     # Notifikasi web in-app
├── lib/
│   ├── prisma.ts              # Prisma client singleton
│   ├── auth.ts                # NextAuth config & helpers
│   ├── notifications.ts        # Service: kirim WA + email + web
│   └── upload.ts               # Multer config + validasi file
├── prisma/
│   └── schema.prisma           # Definisi semua tabel
├── public/
│   ├── manifest.json           # PWA manifest
│   └── icons/                   # Ikon PWA berbagai ukuran
└── next.config.js              # Config PWA + image domains
```

5.5 Implementasi Notifikasi Triple Channel

Semua pengiriman notifikasi dipusatkan di satu fungsi `sendNotification()` di `lib/notifications.ts`. Fungsi ini dipanggil setelah setiap perubahan status.

```
// lib/notifications.ts

export async function sendNotification({
  registrationId,
  userId,
  tipe,           // submitted | in_review | revision | approved | rejected
```

```
    catatan?,    // alasan revisi / penolakan dari panitia
  }) {
    const user = await prisma.users.findUnique({ where: { id: userId } });
    const reg = await prisma.registrations.findUnique({ where: { id:
registrationId } });

    const pesan = buildMessage(tipe, user, reg, catatan);

    // 1. WhatsApp via Fonnte
    await sendWhatsApp(user.no_whatsapp, pesan.wa);

    // 2. Email via Resend
    await sendEmail(user.email, pesan.emailSubject, pesan.emailHtml);

    // 3. Notifikasi web – simpan ke DB
    await prisma.notifications.create({
      data: {
        registration_id: registrationId,
        user_id: userId,
        channel: "web",
        tipe,
        judul: pesan.judul,
        pesan: pesan.web,
        status_kirim: "sent",
        sent_at: new Date(),
      }
    });
  }
}
```

5.6 Variabel Environment

```
# .env.local

# Database
DATABASE_URL="mysql://user:password@host:3306/padel_registration"

# NextAuth
NEXTAUTH_SECRET="your-super-secret-key-min-32-chars"
NEXTAUTH_URL="https://yourdomain.com"

# Fonnte (WhatsApp)
FONNTE_TOKEN="your-fonnte-api-token"

# Resend (Email)
RESEND_API_KEY="re_XXXXXXXXXXXX"
EMAIL_FROM="noreply@yourdomain.com"

# Upload
```

```
UPLOAD_DIR="/var/www/uploads"           # Path lokal, atau
S3_BUCKET="your-bucket-name"           # Jika pakai S3-compatible
S3_ENDPOINT="https://..."
S3_ACCESS_KEY="..."
S3_SECRET_KEY="..."
```

6. Konfigurasi PWA

PWA (Progressive Web App) memungkinkan peserta menambahkan website ke layar utama HP mereka, sehingga bisa dibuka seperti aplikasi biasa — tanpa melalui browser.

6.1 Fitur PWA yang Diaktifkan

- Install ke layar utama (Add to Home Screen) — iOS dan Android
- Splash screen saat dibuka dari ikon
- Offline fallback — halaman "Tidak ada koneksi" ketika tanpa internet
- Push notification — opsional, dapat diaktifkan untuk notifikasi web
- Tampilan fullscreen tanpa address bar browser

6.2 File Konfigurasi PWA

```
// public/manifest.json
{
  "name": "Pendaftaran Event Padel",
  "short_name": "Padel Daftar",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#1A4D2C",
  "theme_color": "#1A4D2C",
  "icons": [
    { "src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },
    { "src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }
  ]
}
```

7. Keamanan & Validasi

7.1 Autentikasi & Otorisasi

- Password di-hash menggunakan bcrypt dengan salt rounds minimal 10 sebelum disimpan ke database.
- Session dikelola NextAuth.js — token disimpan di cookie HttpOnly (tidak bisa diakses JavaScript).
- Setiap API endpoint admin memvalidasi bahwa session user memiliki peran ADMIN.
- Tidak ada endpoint admin yang dapat diakses tanpa autentikasi yang valid.

7.2 Validasi File Upload

- Ekstensi yang diizinkan: .jpg, .jpeg, .png, .pdf saja.
- Ukuran maksimum: 5 MB per file.
- Nama file di-sanitasi sebelum disimpan (hapus karakter berbahaya, rename ke UUID).
- File disimpan di direktori yang tidak dapat diakses langsung via URL publik — diakses hanya lewat endpoint yang terautentikasi.

7.3 Proteksi Form

- Rate limiting: maksimum 5 percobaan login per menit per IP.
- CSRF protection: NextAuth.js menyertakan CSRF token otomatis pada setiap form POST.
- Input sanitasi: semua input pengguna divalidasi dengan Zod sebelum masuk ke database.

7.4 Audit Trail

Seluruh tindakan panitia (buka detail, approve, tolak, minta revisi) tercatat di tabel `review_logs` dengan timestamp server dan ID panitia. Log ini tidak bisa diubah atau dihapus melalui antarmuka sistem.

8. Checklist Deployment

Gunakan checklist ini sebelum sistem diluncurkan ke publik.

8.1 Sebelum Launch

16. Semua variabel `.env.local` terisi lengkap dan valid.
17. Prisma migration berhasil dijalankan di database produksi (`npx prisma migrate deploy`).
18. Akun admin pertama sudah dibuat (seeder atau manual via Prisma Studio).
19. Upload direktori memiliki izin tulis yang benar (`chmod 755` atau setara).
20. Test kirim WA via Fonnte — pastikan token aktif dan nomor terdaftar.
21. Test kirim email via Resend — pastikan domain sudah diverifikasi.
22. Test flow lengkap: daftar → upload → panitia review → approve → notifikasi.
23. Test flow revisi: submit → panitia minta revisi → peserta upload ulang → approve.
24. PWA: buka di HP, pastikan "Add to Home Screen" muncul dan berfungsi.
25. SSL/HTTPS aktif — wajib untuk PWA dan cookie `HttpOnly`.

8.2 Monitoring Pasca Launch

- Pantau tabel notifications dengan `status_kirim = "failed"` — tanda ada masalah pengiriman WA atau email.
- Cek log server untuk error 500 pada endpoint upload dan approve/reject.
- Pastikan ukuran direktori upload tidak membengkak — pertimbangkan cleanup file lama secara berkala.

Dokumen ini adalah living document.

Perbarui setiap kali ada perubahan pada alur, database, atau tech stack.

Versi 1.0 — Juni 2026